Fifth Vietnam School of Biology — Mastering Agentic AI in Bioinformatics

Triết học khoa học trong thời đại AI và công nghệ sinh học

Peirce, bước nhảy abduction, và vì sao thế giới thực vẫn là bộ lọc cuối cùng

Nguyễn Hoàng Hải

Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội

VSOB-5 — ICISE, Quy Nhơn — Tháng 10 năm 2026

Đặt vấn đề: Nobel Hoá học 2024 thưởng cho ai?

- Hassabis & Jumper: AlphaFold2 — **dự đoán** cấu trúc protein từ trình tự, bài toán 50 năm, giải bằng học máy.
- Baker: **thiết kế** bằng máy tính những protein chưa từng có trong tự nhiên.
- Ở cả hai nửa giải, máy làm phần "nghĩ"; nhưng để biết protein **có thật**, vẫn phải tổng hợp, biểu hiện, đo đạc — bằng tay người, trong phòng thí nghiệm.
- Phần lớn thiết kế **không gấp đúng**. Máy không biết điều đó trước; ống nghiệm mới biết.

Ba câu hỏi của bài nói

1. Dự đoán đúng có phải là **hiểu**?
2. Giả thuyết trở nên rẻ, vậy cái gì **đắt**?
3. Giải thưởng này thưởng cho máy, cho người, hay cho một **kiểu quan hệ mới** giữa hai bên?

Thiết kế trên màn hình là lời hứa; protein gấp đúng trong ống nghiệm mới là tri thức.

Lộ trình 50 phút

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là “bước nhảy” — Einstein và cuộc tranh luận hiện nay
3. Einstein test: biến câu hỏi triết học thành phép thử
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá, phần nào chưa
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Luận điểm xuyên suốt

Máy đã giỏi **quy nạp**, đang giỏi dần **diễn dịch**; điểm còn tranh luận là **abduction** — và sau abduction là **thế giới vật chất**, nơi mọi giả thuyết phải trả giá.

PHẦN 1

Ba công cụ suy luận của Peirce

1. Ba công cụ suy luận của Peirce

2. Abduction là bước nhảy

3. Einstein test

4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá

5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm

6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”

7. Ý thức: khung 4E

8. Kết luận

Peirce phân ba loại suy luận

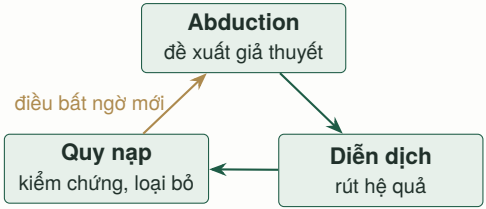
Loại	Hình thức	Vai trò trong khoa học
Diễn dịch (*deduction*)	Quy tắc + Trường hợp ⇒ Kết quả	Rút hệ quả kiểm chứng được; **không** tạo tri thức mới
Quy nạp (*induction*)	Trường hợp + Kết quả ⇒ Quy tắc	Đánh giá giả thuyết bằng tần suất; cho **mức tin cậy**
Abduction (*retroduction*)	Quy tắc + Kết quả ⇒ Trường hợp	**Đề xuất** giả thuyết cho điều bất ngờ; bước duy nhất **sinh ý tưởng**

Sự kiện bất ngờ C được quan sát. Nhưng nếu A đúng thì C là điều đương nhiên. Vậy có lí do để ngờ rằng A đúng.

— Peirce, *CP* 5.189 (1903)

Diễn dịch chứng minh, quy nạp kiểm đếm, abduction mới là chỗ ý tưởng ra đời.

Mở rộng: một vòng lặp, không phải ba ngăn kéo



- Vòng lặp không **tự khởi động**: cần một "điều bất ngờ" và một người thấy nó bất ngờ.
- Quy nạp chỉ loại bỏ được giả thuyết **đã được đề xuất**.
- Diễn dịch chỉ triển khai được tiên đề **đã được chọn**.
- Câu hỏi của hôm nay: AI đứng ở **ô nào** của vòng lặp?

Máy có thể quay vòng rất nhanh; nhưng ai ấn nút khởi động?

PHẦN 2

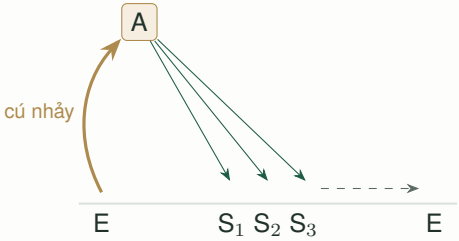
Abduction là bước nhảy

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. **Abduction là bước nhảy**
3. Einstein test
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Einstein: khám phá bắt đầu bằng một cú nhảy

Thư gửi Maurice Solovine (7/5/1952): sơ đồ E–A–S–E.

- Từ **kinh nghiệm** (E) lên **tiên đề** (A): không có con đường lôgic, chỉ có một **cú nhảy trực giác**.
- Từ tiên đề xuống **mệnh đề** (S): diễn dịch.
- Từ mệnh đề về lại kinh nghiệm: kiểm chứng.
- Cú nhảy ấy **chọn** cái gì là dữ kiện và chúng liên hệ với nhau ra sao.



Dữ liệu không nói cho ta biết tiên đề; tiên đề mới nói cho ta biết đâu là dữ liệu.

Luận điểm hiện nay: “LLM không nhảy được”

- Zahavy & Nash (2026): AI tạo sinh đã làm chủ **quy nạp** (nén thống kê), đang chinh phục **diễn dịch** (chứng minh hình thức), nhưng **thiếu cơ chế abduction**.
- Ca nghiên cứu: thuyết tương đối rộng ra đời **không** từ dữ liệu dồi dào hay tín hiệu sai số rõ rệt, mà từ **thí nghiệm tưởng tượng** có gốc cảm giác thân thể (thang máy rơi).
- Hệ quả: “sáng tạo = nén dữ liệu” không giải thích được các khám phá **ít dữ liệu**.
- Đề xuất của họ: cần mô hình thế giới (*world model*) nhất quán vật lí để máy có thể “tưởng tượng phản thực”.

Thiếu dữ liệu không phải lỗi của bài toán; đó là điều kiện bình thường của khám phá lớn.

Phản biện: “không thể” là một khẳng định rất mạnh

PHÍA “MÁY CÓ THỂ ĐUỔI KỊP”

- Abduction có thể mô hình hoá như **tìm kiếm có hướng** trong không gian giả thuyết (Simon 1973: khám phá có lôgic của nó).
- Rào cản nằm ở **kiến trúc hiện tại**, không ở nguyên lí (Hassabis, LeCun cùng đồng ý điểm này dù bất đồng về lối ra).
- Các hệ như AlphaEvolve, AI Scientist đã tạo **giả thuyết mới ở quy mô nhỏ**.

PHÍA “KHOẢNG CÁCH LÀ BẢN CHẤT”

- Abduction cần cảm nhận cái gì **đáng ngạc nhiên** — cảm nhận ấy gắn với mục đích, thân thể và lịch sử của người hỏi.
- Tạo giả thuyết ở **không gian đã đóng khung** khác với **mở khung mới**.
- Chưa có ca nào máy thay đổi **chính khái niệm** về dữ kiện.

Vị thế của tôi: đây là **câu hỏi thực nghiệm còn mở**, không phải định lí. Nói “máy không thể” cũng là một giả thuyết — và phải chịu kiểm chứng như mọi giả thuyết khác.

PHẦN 3

Einstein test

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. **Einstein test**
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Biến câu hỏi triết học thành một phép thử

- Benrimoh, Harel, Mikus, Stone & Rosenfeld, *Comm. ACM* 69(5), 2026.
- Cho AI **toàn bộ tri thức trước một khám phá lớn** (ví dụ vật lí trước 1905), cẩn thận loại mọi thứ sau đó.
- Yêu cầu: giải các bài toán nền tảng của thời điểm ấy.
- Đạt: sinh ra lời giải **tương đương hình thức** hoặc vượt khám phá lịch sử.
- Phép thử **hồi cố**, nên có thể chấm điểm; khác với các benchmark hỏi–đáp thông thường.

Một phép thử tốt không hỏi máy biết gì, mà hỏi máy có dám đoán điều chưa ai biết không.

Câu hỏi then chốt của Einstein test

Tái khám phá hay tái tổ hợp?

Nếu máy tìm ra $E = mc^2$ từ dữ liệu trước 1905, đó là một cú nhảy, hay là phép nội suy trên một không gian mà con người **đã** đóng khung sẵn khi chuẩn bị tập dữ liệu?

- **Rò rỉ khái niệm**: cách chọn và gắn nhãn dữ liệu đã mang theo lời giải.
- **Rò rỉ ngôn ngữ**: thuật ngữ sau 1905 lọt vào kho văn bản.
- **Tiêu chí "tương đương"**: ai phán xét, dựa trên khung nào?
- Chính những khó khăn này cho thấy abduction **không tách được** khỏi việc đóng khung.

Khó nhất trong Einstein test không phải là chấm bài, mà là ra đề mà không mớm đáp án.

PHẦN 4

Sinh học: phần nào đã tự động hoá

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. Einstein test
4. **Sinh học: phần nào đã tự động hoá**
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Đặt tác tử AI lên vòng lặp Peirce

Bước	Trong tin sinh học	Mức tự động hoá hiện nay
Quy nạp	Phân cụm, biểu hiện vi sai, GWAS, dự đoán cấu trúc	**Cao**: pipeline, mô hình nền tảng
Diễn dịch	Từ giả thuyết cơ chế suy ra dấu hiệu dữ liệu kì vọng	**Đang tăng**: tác tử dùng công cụ, mô phỏng
Abduction	Từ một cụm "lạ" đề xuất cơ chế đáng kiểm chứng	**Thấp / tranh luận**: đề xuất nhiều, chọn lọc yếu
Thực nghiệm	Nuôi cấy, knock-out, đo đạc	**Thấp**: cần người, vật liệu, thời gian

Tác tử đã chiếm hai ô trên của vòng lặp; hai ô dưới — như ở phòng thí nghiệm của Baker — vẫn chờ người.

Ca nghiên cứu: “AI co-scientist” và giả thuyết cf-PICI

- 2025: hệ đa tác tử của Google đề xuất cơ chế lan truyền của các phần tử di truyền cf-PICI qua “mượn” đuôi phage — trùng với kết quả **chưa công bố** của nhóm Penadés.
- Ủng hộ: đây là **Einstein test thu nhỏ** trong sinh học — dữ liệu trước, kết quả sau.
- Phản bác: một phần ý tưởng đã có trong tài liệu và bản thảo; không rõ máy **nhảy** hay **nội suy**; và máy đề xuất **nhiều** giả thuyết, người **chọn** cái đúng.
- Bài học phương pháp: muốn kết luận, cần **đăng kí trước** dữ liệu đầu vào và đếm cả giả thuyết sai.

Một dự đoán trúng giữa nhiều dự đoán không phải là bước nhảy; đó là xổ số.

Đề xuất: một “Einstein test” cho sinh học

THIẾT KẾ

1. Chọn một khám phá cơ chế đã được xác nhận (ví dụ CRISPR như hệ miễn dịch vi khuẩn, 2007).
2. Dựng kho dữ liệu **đóng băng** trước mốc đó: trình tự, bài báo, cơ sở dữ liệu.
3. Giao cho tác tử: “giải thích các đoạn lặp lạ này”.
4. Chấm bằng hội đồng **mù**: cơ chế, thí nghiệm đề xuất, số giả thuyết đã sinh.

VÌ SAO SINH HỌC HỢP HƠN VẬT LÍ

- Nhiều khám phá **gần đây**, dữ liệu số hoá tốt.
- Cơ chế có thể **kiểm chứng ướt** trong vài tuần.
- Chi phí thí nghiệm là **bộ lọc thật**, không phải giả định.

Cộng đồng tin sinh học có thể là nơi đầu tiên biến một câu hỏi triết học thành benchmark.

PHẦN 5

Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. Einstein test
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. **Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm**
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Dữ liệu ít, giả thuyết nhiều

- Bất định thuyết bởi bằng chứng (*underdetermination*): bằng chứng hữu hạn không quyết định được một lí thuyết duy nhất (Duhem 1906; Quine 1951).
- Abduction thật sự xảy ra ở vùng **ít điểm dữ liệu** — đúng chỗ bất định mạnh nhất.
- Dạy máy **diễn dịch** từ các giả thuyết ấy: hàng nghìn hệ quả cho mỗi giả thuyết, phần lớn không chạm vào dữ liệu nào.
- Gọi tên: **lạm phát lí thuyết** — số giả thuyết tăng nhanh hơn khả năng sàng lọc của bằng chứng.

Phản biện cần giữ

Tính đơn giản, nhất quán với lí thuyết nền, tiên nghiệm Bayes vẫn xếp hạng được giả thuyết. Nhưng **ai** đặt tiên nghiệm — và nó đến từ đâu nếu không từ kinh nghiệm làm thí nghiệm?

Vùng ít dữ liệu nuôi ý tưởng lớn — và nuôi cả ý tưởng rởm.

Muốn loại bỏ lí thuyết, phải làm thí nghiệm — và thí nghiệm thì đắt

- Popper (1934): khoa học tiến bằng bác bỏ (*falsification*); bác bỏ cần một phép thử **đủ cụ thể**.
- Ràng buộc **vật chất**: mẫu, hoá chất, chuột, máy giải trình tự.
- Ràng buộc **thời gian**: một khoá nghiên cứu sinh, một chu kì tài trợ.
- Các ràng buộc ấy **ép** ta chọn thí nghiệm có sức phân biệt cao nhất.

Một hệ sinh giả thuyết **không chịu ràng buộc** sẽ lạm phát mãi. Thế giới vật chất là **bộ lọc duy nhất không thương lượng**.

Phản biện: phòng thí nghiệm tự hành làm thí nghiệm rẻ đi. Khi đó câu hỏi thành *ai thiết kế thí nghiệm có sức phân biệt?* — lại là abduction, ở tầng cao hơn.

Máy sinh giả thuyết miễn phí; thực tại thu phí từng giả thuyết một.

Liên hệ: “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí” — đọc lại có điều kiện

ĐIỂM GẶP

- Marx, *Luận cương về Feuerbach* II (1845): chân lí khách quan của tư duy là **câu hỏi thực tiễn**, không thuần lí thuyết.
- Hacking (1983): “nếu bạn phun được chúng, thì chúng có thật” — thực tại là cái ta **can thiệp** được.
- Cả hai đặt **hành động vật chất** làm trọng tài, không phải sự trôi chảy của lập luận.

ĐIỂM PHẢI SỬA

- “Thực tiễn” không phải khẩu hiệu bất khả bác: phải nói rõ **phép thử nào**, **trong miền nào**.
- Thực tiễn cũng **phụ thuộc lí thuyết** (Duhem): một thí nghiệm bác bỏ cả bó giả định, không chỉ một.
- Vậy công thức có điều kiện: thực tiễn là tiêu chuẩn **khi** nó được thiết kế để có thể sai.

Thực tiễn phán xét lí thuyết — nhưng chỉ khi lí thuyết đã dám đặt cược vào một phép thử cụ thể.

PHẦN 6

Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. Einstein test
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. Kết luận

Khoa học không chỉ khám phá, mà còn kiến tạo

- Protein của Baker, vi khuẩn mang bộ gen tổng hợp, mô hình organoid: những đối tượng **chưa tồn tại** trước khi được làm ra.
- Hacking: thí nghiệm **tạo ra hiện tượng**, không chỉ ghi lại hiện tượng.
- Nên tiêu chí "khớp dữ liệu" là chưa đủ; cần tiêu chí "**có làm ra được không**".
- Kiến tạo **có ràng buộc**: đối tượng mới phải chịu được thử thách và không mâu thuẫn với cấu trúc đã biết — khác với duy ý chí.

> Với tác tử AI: sinh được bản thiết kế là một chuyện; **chọn** cái gì đáng tồn tại, và **chịu trách nhiệm** khi nó tồn tại, là chuyện khác.

Khám phá hỏi "cái gì có thật"; kiến tạo hỏi "cái gì nên có thật" — câu thứ hai không nằm trong dữ liệu.

“Nếu cùng nguyên lí thì máy sẽ đuổi kịp” — điều kiện nào?

Ba tầng của Marr (1982) cho một hệ xử lí thông tin:

1. **Tính toán**: giải bài toán gì?
2. **Thuật toán**: biểu diễn và quy trình nào?
3. **Cài đặt**: trên vật liệu nào?

Lập luận “đuổi kịp” chỉ đứng vững nếu: (a) người và máy cùng nguyên lí ở tầng 1–2, **và** (b) tầng 3 không quyết định năng lực.

CHỖ CẦN TRANH LUẬN

- (b) là tiền đề độc lập cơ chất (*substrate independence*) — không hiển nhiên với nhận thức gắn thân thể và chuyển hoá.
- Chưa rõ abduction của người là **một quá trình tính toán** theo nghĩa của Marr.
- Cùng thuật toán, **điều kiện khởi đầu** khác: hàng chục năm va chạm với vật chất, có mục đích riêng.

Cùng phần mềm chưa chắc cùng năng lực, nếu phần cứng là một cơ thể sống.

PHẦN 7

Ý thức: khung 4E

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. Einstein test
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. **Ý thức: khung 4E**
8. Kết luận

Trước khi hỏi “máy có giống người không”: trí thông minh ≠ ý thức

Trí thông minh

Năng lực **chức năng**: giải bài toán, thích nghi, suy luận. Đo được bằng hành vi. AI hiện nay **mô phỏng** tốt lớp này.

Ý thức

Có “**cảm giác như thế nào**” khi là hệ ấy (Nagel 1974). Không suy ra từ hành vi. Các lí thuyết (GWT, IIT, xử lí dự đoán, 4E) **bất đồng** về tiêu chí.

Để hỏi máy có **cùng nguyên lí** với ý thức người không, phải chọn trước một lí thuyết về ý thức — tôi chọn lí thuyết **xa AI nhất**, để phép thử là khắt khe nhất.

Bắt chước được hành vi thông minh không nói gì về việc có ai “ở nhà” hay không.

4E: bốn chữ E của nhận thức

Chữ E	Luận điểm	AI hiện nay
Hiện thân (*embodied*)	Nhận thức phụ thuộc cơ thể, chuyển hoá, cảm xúc điều hoà (Damasio)	**Xa**: thân máy, không tự duy trì sự sống
Nhúng (*embedded*)	Hành vi có nghĩa vì gắn với hoàn cảnh cụ thể	**Một phần**: nhúng qua công cụ, do người thiết lập
Kiến tạo qua hành động (*enactive*)	Sinh vật *tạo nghĩa* từ mối quan tâm tới sự tồn tại của chính nó (Varela, Thompson, Rosch 1991)	**Xa nhất**: không có gì để mất
Mở rộng (*extended*)	Nhận thức tràn ra sổ tay, công cụ (Clark & Chalmers 1998)	**Gần**: AI là phần mở rộng của *người*

Theo 4E, AI giống ý thức người nhất ở chỗ nó là một phần của ý thức người.

Vậy AI có thể giống ý thức người đến đâu?

NẾU 4E ĐÚNG

- Điều kiện cần là **tự chủ sinh học**: hệ phải có cái để giữ và cái để mất (Seth 2021: "cỗ máy thú").
- Khoảng cách với AI hiện nay là **bản chất**, không phải mức độ tinh vi.
- Một tác tử "có mục tiêu" do người cài đặt vẫn không có **mối quan tâm** riêng.

NẾU CHỨC NĂNG LUẬN ĐÚNG

- Tổ chức chức năng đúng thì ý thức có thể hiện ra trên vật liệu khác.
- Butlin, Long và cs. (2023) rà 14 chỉ báo từ các lí thuyết: **chưa** hệ AI nào đạt, nhưng **không** thấy rào cản kĩ thuật nguyên lí.
- Kết luận này **phụ thuộc** lí thuyết được chọn — và đó chính là điểm triết học.

Giới hạn tự giác: tôi nghiêng về 4E, nhưng 4E chưa đưa ra được **phép thử** phân biệt hệ có sense-making với hệ chỉ mô phỏng nó. Chừng nào chưa có phép thử, đây vẫn là lập trường, chưa phải kết luận.

PHẦN 8

Kết luận

1. Ba công cụ suy luận của Peirce
2. Abduction là bước nhảy
3. Einstein test
4. Sinh học: phần nào đã tự động hoá
5. Lạm phát lí thuyết và bộ lọc thực nghiệm
6. Kiến tạo thực tại mới và điều kiện “cùng nguyên lí”
7. Ý thức: khung 4E
8. **Kết luận**

Tóm lại: bốn luận điểm

1. Peirce: ý tưởng sinh ra ở **abduction**; quy nạp và diễn dịch chỉ xử lí ý tưởng đã có.
2. AI đã chiếm quy nạp, đang chiếm diễn dịch; abduction là **câu hỏi thực nghiệm mở** — Einstein test là cách hỏi nghiêm túc.
3. Sau abduction là **thế giới vật chất**: dữ liệu ít sinh lạm phát lí thuyết, và chỉ thí nghiệm có ràng buộc mới loại bỏ được.
4. Giống nhau về chức năng chưa phải giống nhau về **ý thức**; theo 4E, cái máy thiếu không phải thuật toán mà là **cái để mất**.

Vai trò của nhà khoa học đang chuyển từ người thực hiện sang người đặt câu hỏi, chọn phép thử và chịu trách nhiệm.

Câu hỏi để thảo luận

1. Trong dự án của bạn, bước nào của vòng lặp Peirce đã giao cho máy? Bước nào bạn **không dám** giao, và vì sao?
2. Có thể mã hoá "thí nghiệm có sức phân biệt cao nhất" thành hàm mục tiêu cho tác tử không?
3. Nếu phòng thí nghiệm tự hành làm thí nghiệm gần như miễn phí, ràng buộc nào còn lại để chặn lạm phát lí thuyết?
4. Một Einstein test cho sinh học nên chọn khám phá nào, và làm sao tránh mớm đáp án?
5. Nếu bỏ đi "cái để mất", còn lại gì của ý thức?

Tài liệu tham khảo

- Peirce, C. S. “Deduction, Induction, and Hypothesis”, *Popular Science Monthly* 13 (1878); *Collected Papers* 5.171–5.189 (bài giảng Harvard, 1903).
- Einstein, A. Thư gửi M. Solovine, 7/5/1952, trong *Letters to Solovine* (1987).
- Zahavy, T. & Nash, O. “LLMs Can’t Jump”, bản thảo arXiv (2026).
- Benrimoh, D., Harel, D., Mikus, N., Stone, P. & Rosenfeld, A. “The Einstein Test: A Test of AI’s Ability to Generate Transformative Science”, *Communications of the ACM* 69(5) (2026).
- Royal Swedish Academy of Sciences. *Scientific Background: Nobel Prize in Chemistry 2024*.
- Gottweis, J. và cs. “Towards an AI co-scientist”, bản thảo arXiv (2025); Penadés, J. R. và cs. về cf-PICI (2025).
- Boiko, D. A. và cs. “Autonomous chemical research with large language models”, *Nature* 624 (2023); Szymanski, N. J. và cs. “An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials”, *Nature* 624 (2023).
- Duhem, P. *La Théorie physique* (1906); Quine, W. V. O. “Two Dogmas of Empiricism” (1951); Popper, K. *Logik der Forschung* (1934); Simon, H. “Does Scientific Discovery Have a Logic?” (1973).
- Hacking, I. *Representing and Intervening* (1983); Marx, K. *Luận cương về Feuerbach* (1845).
- Marr, D. *Vision* (1982); Nagel, T. “What Is It Like to Be a Bat?” (1974).
- Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. *The Embodied Mind* (1991); Clark, A. & Chalmers, D. “The Extended Mind” (1998); Newen, De Bruin & Gallagher (bt.) *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (2018); Seth, A. *Being You* (2021).
- Butlin, P., Long, R. và cs. “Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness”, arXiv (2023).
- Nguyễn Hoàng Hải. *Triết học khoa học: Chủ nghĩa Hiện thực biện chứng* (bản thảo).

MỘT CÂU HỎI MỞ

Khi máy đã có đôi tay và giả thuyết đã miễn phí, con nên làm gì?

Máy đề xuất. Thực tại phán xét. Con người chịu trách nhiệm.

Xin cảm ơn.